



ACCEPTANCE TEST — Field Test Sheet

AI Fall Detection Wearable (AIFD) — ESP32-S3

Mục đích: Kiểm tra nghiệm thu thực tế. In tờ này, mang ra hiện trường, điền tay.

Firmware: S3_AIFD_V1 | **App:** AIFD Android

Ngày test: _____ | **Người test:** _____ | **Địa điểm:** _____

Trạng thái LED thiết bị (tham khảo khi test)

Màu & Kiểu	Ý nghĩa
 Xanh dương nhấp nháy chậm (500ms)	Đang khởi động
 Vàng nhấp nháy chậm (500ms)	Chưa kết nối điện thoại
 Xanh lá sáng liên tục	Đã kết nối BLE
 Vàng nhấp nháy nhanh (250ms)	Mất kết nối / Lỗi cảm biến
 Đỏ nhấp nháy chậm (500ms)	Đang theo dõi ngã (chờ nằm im)
 Đỏ nhấp nháy nhanh (250ms) + CÒI	Xác nhận ngã — đang báo động

III.1 — Kiểm tra phát hiện ngã (AT_FALL_DETECT)

Yêu cầu trước khi test: Thiết bị đeo ở cổ tay. LED xanh lá (đã kết nối app). Thực hiện ≥ 5 lần mỗi kịch bản. Dùng đệm mềm để an toàn.

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
AT_FALL_01	Ngã sắp	Ngã về phía trước xuống đệm, giả lập vấp ngã. Nằm yên sau khi ngã $\geq 5s$.	1. LED chuyển →  chậm (~1s sau ngã) 2. Sau 5–15s nằm yên: LED →  nhanh + còi kêu	FallAlertScreen xuất hiện trong < 5s. Countdown 15s hiện trên màn hình.	☐	☐	
AT_FALL_02	Ngã ngửa	Ngã về phía sau (mô phỏng trơn trượt). Nằm yên sau khi ngã $\geq 5s$.	1. LED chuyển →  chậm (~1s sau ngã) 2. Sau 5–15s nằm yên: LED →  nhanh + còi kêu	FallAlertScreen xuất hiện trong < 5s. Countdown 15s hiện trên màn hình.	☐	☐	
AT_FALL_03	Ngã sang bên	Ngã nghiêng sang trái hoặc phải. Nằm	1. LED chuyển →  chậm (~1s sau ngã) 2. Sau 5–15s	FallAlertScreen xuất hiện trong < 5s. Countdown 15s hiện trên màn hình.	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		yên sau khi ngã ≥ 5s.	nằm yên: LED →  nhanh + còi kêu				
AT_FALL_04	Ngã từ từ	Ngã dần xuống chậm (giả lập xỉu / yếu sức), không có cú đập mạnh. Nằm yên ≥ 5s.	1. LED chuyển →  chậm (có thể trễ hơn 1–2s so với ngã mạnh) 2. Sau 5–15s nằm yên: LED →  nhanh + còi kêu	FallAlertScreen xuất hiện trong < 5s kể từ khi còi kêu.	☐	☐	
AT_FALL_05	Ngã sau khi đứng dậy	Đứng dậy từ ghế rồi ngã ngay sau đó (hạ huyết áp tư thế). Nằm	1. LED chuyển →  chậm (~1–2s sau ngã) 2. Sau 5–15s nằm yên: LED →  nhanh + còi kêu	FallAlertScreen xuất hiện trong < 5s kể từ khi còi kêu.	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		yên ≥ 5s.					

Kết quả nhóm AT_FALL_DETECT: ____ / 5 PASS

III.2 — Kiểm tra không báo nhầm ADL (AT_ADL_REJECT)

Yêu cầu: Thiết bị đeo ở cổ tay. LED xanh lá (đã kết nối). Thực hiện **≥ 10 lần** mỗi kịch bản.

Tiêu chí thành công: LED vẫn giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi. App không hiện FallAlertScreen.

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓ (không được thay đổi)	Phản ứng App ✓ (không được thay đổi)	Pass	Fail	Ghi chú
AT_ADL_01	Ngồi / Đứng nhanh	Ngồi xuống ghế nhanh và đứng dậy nhanh liên tục	LED giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi.	Không có FallAlertScreen. Màn hình Home bình thường.	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓ (không được thay đổi)	Phản ứng App ✓ (không được thay đổi)	Pass	Fail	Ghi chú
		10 lần.					
AT_ADL_02	Cúi nhặt đồ	Cúi người xuống nhặt vật dưới sàn rồi đứng thẳng, lặp lại 10 lần.	LED giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi.	Không có FallAlertScreen. Màn hình Home bình thường.	☐	☐	
AT_ADL_03	Vận động mạnh	Đi bộ nhanh, vẩy tay mạnh, xoay người, nhảy nhẹ trong 2 phút liên tục.	LED giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi.	Không có FallAlertScreen. Màn hình Home bình thường.	☐	☐	
AT_ADL_04	Leo /	Đi lên	LED	Không có	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓ (không được thay đổi)	Phản ứng App ✓ (không được thay đổi)	Pass	Fail	Ghi chú
	Xuống cầu thang	và xuống 1 tầng cầu thang 5 lần liên tiếp.	giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi.	FallAlertScreen. Màn hình Home bình thường.			
AT_ADL_05	Chuỗi 5 ADL liên tiếp	Thực hiện liên tiếp không nghỉ: đứng dậy nhanh → đi bộ nhanh → cúi người → leo cầu thang →	LED giữ nguyên  xanh lá liên tục. Không có còi. Nếu có LED  chậm thoáng qua nhưng không ra còi	Không có FallAlertScreen. FAR (False Alarm Rate) ≤ 10% (≤ 5/50 lần thử).	☐	☐	FAR thực tế: ____/50

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓ (không được thay đổi)	Phản ứng App ✓ (không được thay đổi)	Pass	Fail	Ghi chú
		nhảy nhẹ. Lặp lại 10 lần.	→ vẫn PASS.				

Kết quả nhóm AT_ADL_REJECT: ____ / 5 PASS

III.3 — Kiểm tra cảnh báo khẩn cấp (AT_EMERGENCY)

Yêu cầu: Cần 2 người (Wearer + Caregiver) hoặc 2 điện thoại. Số Caregiver đã được cấu hình trong app Settings.

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
AT_EMG_01	Auto-call sau 15s	Trigger ngã (hoặc nhấn nút trên thiết bị). Sau khi FallAlertScreen xuất hiện, không chạm	LED  nhanh + còi kêu suốt trong	FallAlertScreen countdown 15→0. Điện thoại Caregiver đổ chuông trong vòng 3s sau khi đếm	☐	☐	Đo thời gian từ 0 đến chuông Caregiver: ____s

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		vào điện thoại. Chờ 15s.	quá trình đếm ngược. Còi tắt sau khi gọi xong.	ngược hết.			
AT_EMG_02	Hủy alert (Tôi ổn)	Trigger ngã. Khi FallAlertScreen xuất hiện, nhấn nút "Tôi ổn" hoặc nhấn nút vật lý trên thiết bị trong vòng 15s.	LED  nhanh + còi → tắt còi ngay , LED quay về  xanh lá.	Countdown dừng lại. Màn hình quay về Home. Điện thoại Caregiver không đổ chuông.	☐	☐	
AT_EMG_03	Gọi thủ công (SOS)	Không cần ngã. Nhấn nút SOS trên HomeScreen của app.	LED chuyển →  nhanh + còi kêu ngay.	Gọi điện ngay lập tức đến số Caregiver (không đợi 15s).	☐	☐	
AT_EMG_04	Đo độ	Thực hiện ngã mô phỏng.	LED 	Điện thoại Caregiver đổ	☐	☐	Lần 1: ____s Lần

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
	trễ E2E	Bấm đồng hồ từ lúc chạm đất đến khi điện thoại Caregiver đổ chuông. Lặp 5 lần.	nhanh + còi trong vòng < 20s sau ngã.	chuông. Tổng thời gian < 25s (bao gồm 15s countdown + gọi).			2: ____s Lần 3: ____s Lần 4: ____s Lần 5: ____s TB: ____s

Kết quả nhóm AT_EMERGENCY: ____ / 4 PASS

III.4 — Kiểm tra giám sát liên tục (AT_CONTINUOUS)

Yêu cầu: Điện thoại và thiết bị hoạt động liên tục. Ghi nhận thời gian bắt đầu.

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
AT_CON_01	Giám sát 8 giờ	Đeo thiết bị và để app chạy liên tục 8 giờ. Hoạt động sinh hoạt bình thường. Kiểm tra	LED  xanh lá liên tục suốt 8 giờ. Không tự chuyển	App không crash. HR/ SpO2 cập nhật mỗi 25s. Không có FallAlertScreen tự xuất hiện.	☐	☐	Bắt đầu: : Kết thúc: : Số lần mất kết nối: ____

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		định kỳ mỗi 30 phút.	sang  vàng (mất kết nối).				
AT_CON_02	HR/SpO2 realtime	Đặt ngón tay lên cảm biến MAX30102. Quan sát màn hình Home trong 5 phút.	LED  xanh lá. Không thay đổi.	HR và SpO2 cập nhật mỗi 25s. Giá trị thay đổi khi hít thở sâu. Không có giá trị "--" (255) kéo dài.	☐	☐	HR range: – SpO2 range: –
AT_CON_03	Auto-reconnect	Tắt Bluetooth điện thoại. Đợi 30 giây. Bật Bluetooth lại. Bấm đồng hồ.	LED:  →  nhanh (3s) →  chậm (đang tìm) →  (kết nối lại).	App tự kết nối lại. Data stream tiếp tục. Thời gian reconnect < 60s.	☐	☐	Thời gian reconnect: _____s
AT_CON_04	Offline fall logging	Tắt WiFi + 4G. Trigger	LED 	Sự kiện ngã xuất hiện trong	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		ngã (nhấn nút thiết bị). Bật WiFi lại sau 2 phút.	nhANH + còi → tắt sau khi nhấn nút SAFE.	History app (offline). Sau khi bật WiFi: event tự sync lên Cloud. Kiểm tra web portal / API để xác nhận.			

Kết quả nhóm AT_CONTINUOUS: _____ / 4 PASS

III.5 — Kiểm tra điều kiện đặc biệt (AT_EDGE)

Yêu cầu: Chuẩn bị đệm mềm. Một số kịch bản cần 2 người.

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
AT_EDGE_01	Ngã trong phòng tắm	Mang thiết bị vào phòng tắm (độ ẩm cao). Mô phỏng ngã	LED  chậm →  nhANH + còi, giống test bình	FallAlertScreen trong < 5s.	☐	☐	

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
		xuống đệm, nằm yên ≥ 5s.	thường. Không có hiện tượng nhiễu loạn LED.				
AT_EDGE_02	Ngã ban đêm	Thực hiện lúc 22:00 trở đi. Khóa màn hình điện thoại ≥ 10 phút trước. Trigger ngã.	LED  nhanh + còi kêu (giống ban ngày).	Màn hình điện thoại tự bật . FallAlertScreen hiện trên lockscreen mà không cần mở khóa.	☐	☐	Thời gian test
AT_EDGE_03	Pin thiết bị thấp	Để pin thiết bị xuống < 20% (nếu có đo pin). Mô phỏng ngã, nằm yên ≥ 5s.	LED  chậm →  nhanh + còi, phản ứng bình thường.	FallAlertScreen trong < 5s. Không có delay bất thường so với pin đầy.	☐	☐	Pin tại thời điểm test: ____%
AT_EDGE_04	Caregiver	Caregiver	LED	Điện thoại	☐	☐	Khoảng cách

Test ID	Kịch bản	Cách thực hiện	Phản ứng thiết bị ✓	Phản ứng App ✓	Pass	Fail	Ghi chú
	Ở xa	ở phòng khác hoặc ngoài nhà (có internet). Trigger ngã từ phía Wearer.	 nhanh + còi sau khi ngã.	Caregiver nhận notification SOS trong < 10s . Điện thoại Caregiver đổ chuông sau countdown.			Wearer-Caregiver _____
AT_EDGE_05	Nhiều lần ngã liên tiếp	Trigger ngã lần 1 → nhấn SAFE → trigger ngã lần 2 → nhấn SAFE → trigger ngã lần 3 → nhấn SAFE. Các lần cách nhau ~2 phút.	Mỗi lần: LED  nhanh + còi. Sau SAFE: LED về  xanh lá ngay. Chu kỳ lặp lại đúng 3 lần.	History app ghi đúng 3 sự kiện riêng biệt với timestamp khác nhau. Không có event bị mất hay trùng lặp.	☐	☐	

Kết quả nhóm AT_EDGE: _____ / 5 PASS

Tổng kết nghiệm thu

Nhóm	Số kịch bản	PASS	FAIL	Chưa test	Đạt
AT_FALL_DETECT — Phát hiện ngã	5				☐
AT_ADL_REJECT — Không báo nhầm	5				☐
AT_EMERGENCY — Cảnh báo khẩn cấp	4				☐
AT_CONTINUOUS — Giám sát liên tục	4				☐
AT_EDGE — Điều kiện đặc biệt	5				☐
Tổng	23				

Tỷ lệ PASS: ____ / 23 = ____ %

Hệ thống đạt yêu cầu nghiệm thu: ☐ CÓ ☐ CHƯA (cần xử lý FAIL trước khi triển khai)

Xác nhận:

Vai trò	Họ tên	Chữ ký	Ngày
Người thực hiện test			
Người giám sát			

Firmware: S3_AIFD_V1 — Pipeline: BMI160 → TFLite V84 → FALL_WATCH → STILL_TIMING (5s) → ALARM

BLE: NimBLE no-bond, Service UUID 4fafc201, MTU 247